1. OBJETIVO DO DOCUMENTO

Orientar e instruir como realizar o processo de sorting dinâmico no SVC.

2. ESCOPO DO DOCUMENTO

Este documento se destina às operações de SVC.

3. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES (RACI)

ATIVIDADE	R	A	C	I
9.0 Sorting Dinâmico	TL de UTR	Site Leader de UTR	Team Leader de OTR	Rep
9.1 Preparação para o Sorting dinâmico	TL de UTR	Site Leader de UTR	Team Leader de OTR	Rep
9.2 Roteirização	Analista Roteirização	Supervisor roteirização	Analista Roteirização	Analista Roteirização
9.3 Balanceamento de linha através do Logistics	TL de UTR	Site Leader de UTR	Team Leader de OTR	Rep
9.4 Configuração do Layout	TL de UTR	Site Leader de UTR	Team Leader de OTR	Rep
9.5 Comparação ID roteirizado VS ID otimizado	TL de UTR	Site Leader de UTR	Team Leader de OTR	Rep
9.6 Mapa de Calor	TL de UTR	Site Leader de UTR	Team Leader de OTR	Rep

R – RESPONSÁVEL **A** – APROVADOR **C** – CONSULTADO **I** – INFORMADO

4. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

- Handheld
- Gaiolas
- Paletes
- Paleteira manual
- Sacas
- Flowracks

5. TERMOS E DEFINIÇÕES

- **TMS** - Transportation Management System
- **REP** - Representante logístico
- **WAVE** - Cores de onda
- **MLB** - Mercado Livre Brasil
- **MLA** - Mercado Livre Argentina
- **MLC** - Mercado Livre Chile

- **MLM** - Mercado Livre México
- **MCO** - Mercado Livre Colômbia

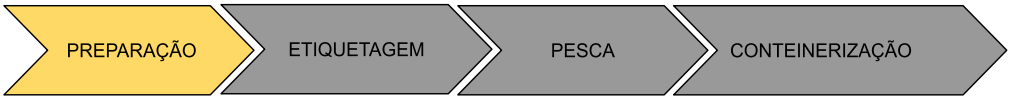
6. KPIs DE CONTROLE

PRODUTIVIDADE
LOST
SAFETY
Performance Tracking

7. EPIS UTILIZADOS

- Calçado de segurança
- Colete refletivo/Uniforme refletivo
- Luvas
- Proteções conforme protocolo COVID*

8. FLUXOGRAMA



SVC | Macroprocesso

9. AÇÕES E MÉTODOS

Ações (O quê)	Métodos (Como)
9.0 Sorting Dinâmico	Processo que permite, através do Logistcs, fazer o balanceamento dos pacotes, dividindo da melhor forma entre as ilhas e gaiolas, através de um novo prefixo das rotas. Possíveis impactos de não utilizar Sorting Dinâmico na otimização: • Desalinhamento entre pacotes a serem processados versus pacotes planejados; • Ilhas com quantidade de pacotes desbalanceadas e atrasos na operação; • Afetação no fechamento de contêineres, ao ter pacotes At Station pendentes de serem processados. A afetação no fechamento de contêineres pode ser identificada no painel Waterfall de Causas de NO Cierre nas causas: AS + Removido de rota. Para mais detalhes sobre como realizar consultas no painel, acesse o Manual de uso do painel.

	Neste projeto, os pacotes pertencentes ao programa Delivery Cells não são considerados dentro do balanceamento. Caso a operação possua o modelo de rotas híbridas, os pacotes de Delivery Cells são considerados no balanceamento.
9.1 Preparação para o Sorting dinâmico	**Configuração do sistema:** A operação deve informar à equipe de TI quantas rotas de motos ME Extra, carros de passeio de ME Extra, utilizam por gaiola para que possam configurar o layout da operação. E o número de gaiolas por tipo de veículo com maior SPR (Rental) . Conforme exemplo abaixo:

Tipo de veículo	Número de rotas por gaiola
Moto ME Extra	4 rotas
Veículo de Passeio Extra 6h	2 rotas
Veículo de Passeio Extra 4h	2 rotas
Rental	Acima de 150 pacotes considerar mais de uma gaiola

Essa configuração é feita apenas uma vez, no início do uso do Sorting Dinâmico, ou caso algo mude, é necessário solicitar a alteração à equipe de TI. Através de um chamado no JIRA.

Definição de Ciclos:

1. **Operações com APENAS XPT:**

Para operações que utilizam apenas XPT, seguir a ordem consecutiva conforme abaixo:

AM1 → D0

AM101 → XPT D+1

AM102 → XPT D+2

AM103 → XPT D+3

AM104 → HV (deve ser inserido sempre por último)

2. **Operações com APENAS HV**

Para operações que utilizam apenas HV, seguir a ordem consecutiva:

AM101 → HV

3. Roteamento de Pacotes Volumosos

Para rotas com pacotes volumosos, deve-se acrescentar um "V" ao início da rota.

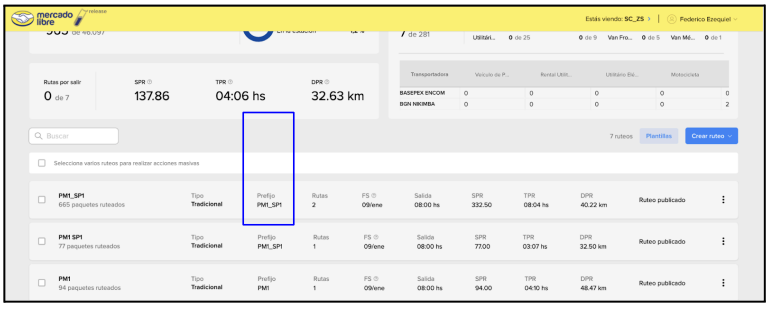
VB7_AM1

4. Contingência

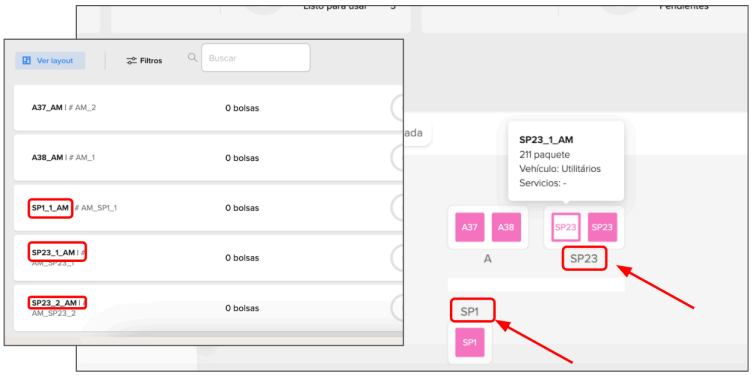
Em situações de contingência, a ordem deve seguir após a utilização de HV.

Para as operações com Service Partner, devemos solicitar à equipe de Roteirização que adicione um (_) ao prefixo da rota do SVP, juntamente com o prefixo atribuído ao SVP, por exemplo:

-AM1_SP1
-PM1_SP1
-SD1_SP1
-AM1_SP12
-PM1_SP12
-SD1_SP12
-AM1_SPAB
-PM1_SPAB
-SD1_SPAB



Cada um dos prefixos definidos na Roteirização (por exemplo, AM1_SP23, AM1_SP1) estará gerando uma nova ilha dentro do Sorting Dinâmico. Ou seja, todas as rotas relacionadas ao SP23 serão agrupadas em uma ilha, e o mesmo ocorrerá para o SP1.



Após a operação definir todos os parâmetros, a equipe Lean local , deve enviar um e-mail contendo todas as informações para os times de : TI, roteirização ,e os responsáveis pela operação que terá o módulo ativado.

É sugerido que a ativação sempre aconteça em PM , ou SD,para que possam avaliar a funcionalidade.

Análise de Segurança (Riscos e medidas de Controle):

Riscos: NA

Medidas de Controle: NA

9.2 Roteirização

Preparação da roteirização:

Antes de iniciar os roteiros, a equipe de roteirização , deve se atentar para os seguintes pontos:

Item a ser avaliado	Aplicabilidade				
Onde consultar os prefixos que devem ser utilizados para cada operação	MLB	MLM	MLC	MLA	MCO
Antes de publicar os roteiros: - Garantir que os prefixos estão corretos; - Para o serviço de Moto ME Extra, foi utilizado o tipo de veículo Moto ME Extra; - Certifique se de que para os pacotes volumosos, foi utilizado um prefixo diferentes dos pacotes não volumoso	Sim				
Se necessário criar um novo roteiro ou corrigir algum roteiro após a otimização , sinalize a operação e obrigatoriamente use um novo prefixo. Valide com a operação qual deve ser o novo prefixo.	Sim				
Para cada ciclo criado, criar uma “Gaiola Virtual”, para que os pacotes que ficarem na operação por algum motivo, possam ser	Sim				

enviados posteriormente.						
Para o final de semana e também para feriados, criar um roteiro com o prefixo específico, e coloque todos os pacotes que não possuem promessa (early)	Sim					

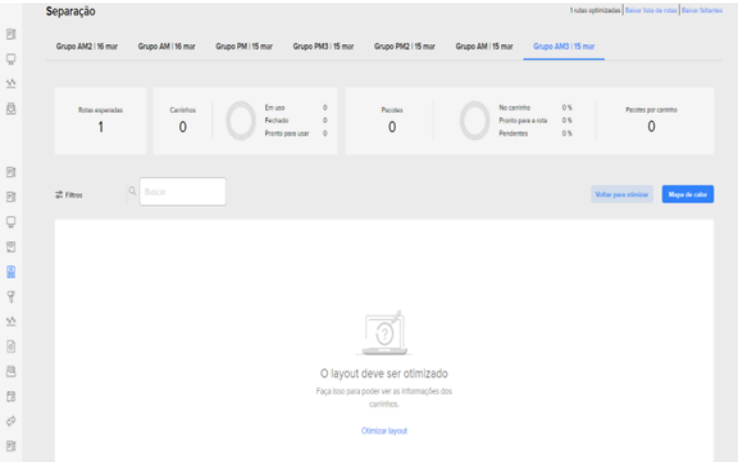
9.3 Balanceamento de linha através do Logistics

Balanceamento de linha

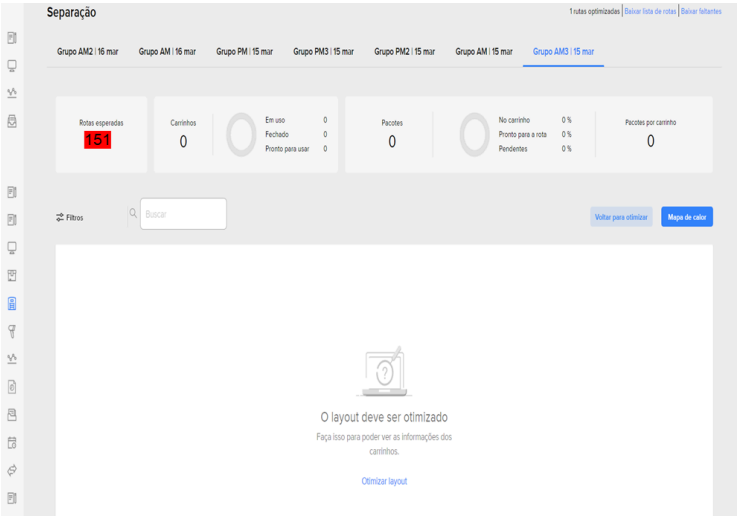
Durante o processo de preparação para o sorting e após a publicação das rotas, é necessário balancear a linha através dos Logistics da seguinte forma:

➔ Acessar o Logistics e confirmar o SVC correspondente.

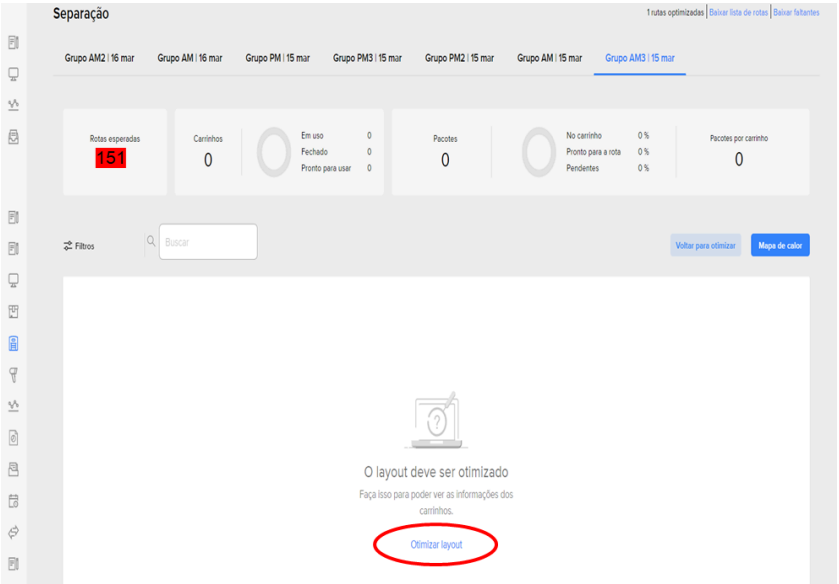
➔ Acessar o Logistics e selecionar a tela de Processos SC>Separação.



➔ Validar se a quantidade de rotas esperada é igual ao número de rotas que foram roteirizadas.



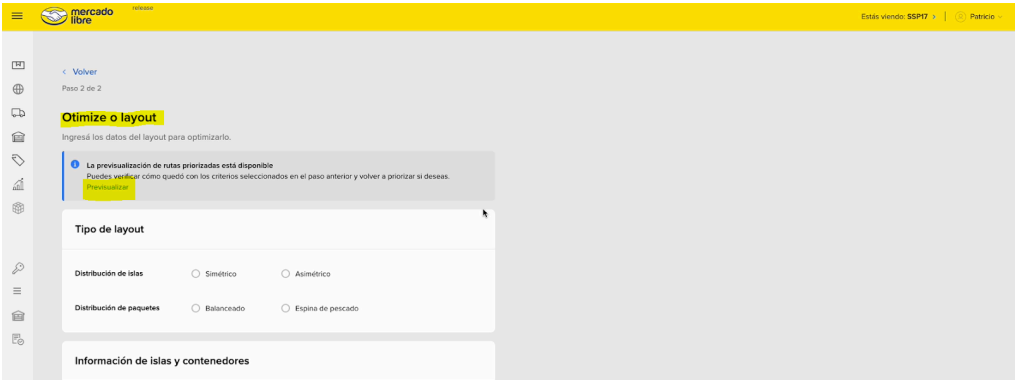
➔ Após a confirmação da quantidade de rotas, é feita a otimização do layout, clicando na opção “otimizar layout”.



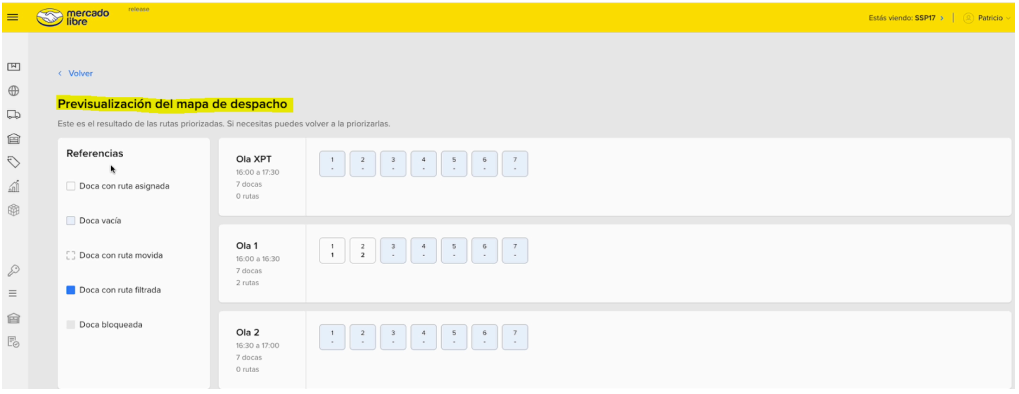
➔ Uma nova aba se abrirá onde devemos inserir os inputs para que o sistema faça a divisão dos pacotes entre as diferentes ilhas.

Os inputs são os seguintes:

Assim que as rotas forem priorizadas, será ativada a opção para pré-visualizar a priorização na tela do processo de otimização do sorting:



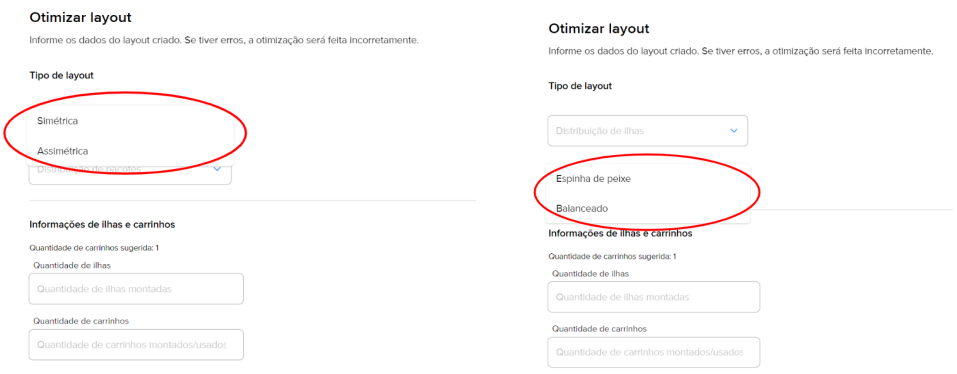
Ao selecionar ‘pré-visualizar’, será exibida a seguinte tela:



<u>Tipo de layout:</u>

A primeira escolha é se o layout é **Simétrico** (lado direito e esquerdo da esteira com o mesmo número de ruas e gaiolas) , e **Assimétrico** (lado direito e esquerdo com diferentes número de ilhas e gaiolas). A segunda escolha é o tipo de Layout **Espinha de Peixe** (menores ruas na frente), e **Balanceado** (balanceamento igual em todas as ruas)

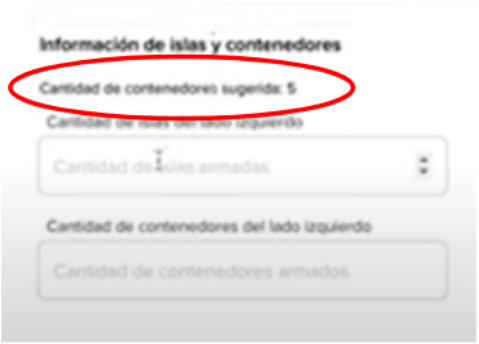
<u>LUP - Sorting dinâmico espinha de peixe</u> - Onde você pode revisar os lucros obtidos ao utilizar o Fishbone Lay Out.



<u>Número de ilhas:</u> Este ponto refere-se a entre quantas ilhas (sem contar as ilhas necessárias para processar Delivery Cells nas operações que não possuem o projeto de Rotas Híbridas) podemos dividir o total de pacotes. Esse número deve considerar o espaço físico que o site possui e a quantidade de pessoas disponíveis para o processo de pesca e conteinerização.
Delivery Cell: o sistema irá considerar uma ilha para todos os pacotes.

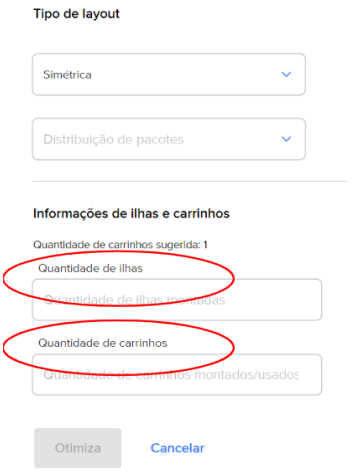
<u>Número de contêineres:</u> O número de contêineres refere-se ao número máximo de baker carts que podem ser colocados por ilha. O número máximo de baker carts deve considerar o espaço físico disponível no site e a quantidade de baker carts disponíveis para o sorting.

Nota: A multiplicação do número de ilhas X o número de contêineres deve ser sempre **maior ou igual** ao número de rotas sugeridas que aparece na tela de otimização:

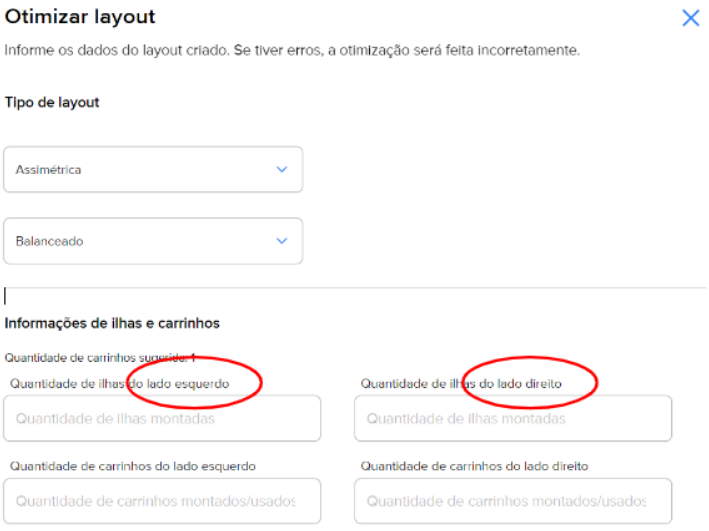


Conforme exemplo da imagem = 5. Caso contrário, a otimização indicará um erro.

Se a escolha for por layout Simétrico, abrirá somente um lado para colocar o número de ruas e gaiolas, os quais serão os mesmos para ambos os lados da esteira, conforme a tela abaixo:

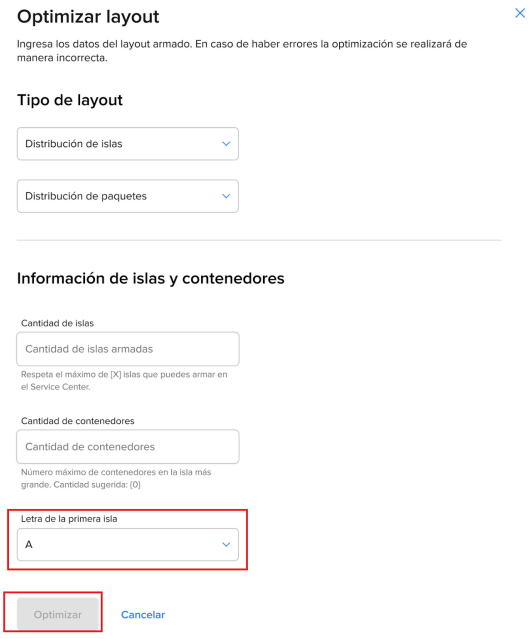


Se a escolha for por layout **Assimétrico**, abrirá dois lados para colocar o número de ruas e gaiolas,um referente ao lado esquerdo , e outro ao lado direito conforme a tela abaixo:

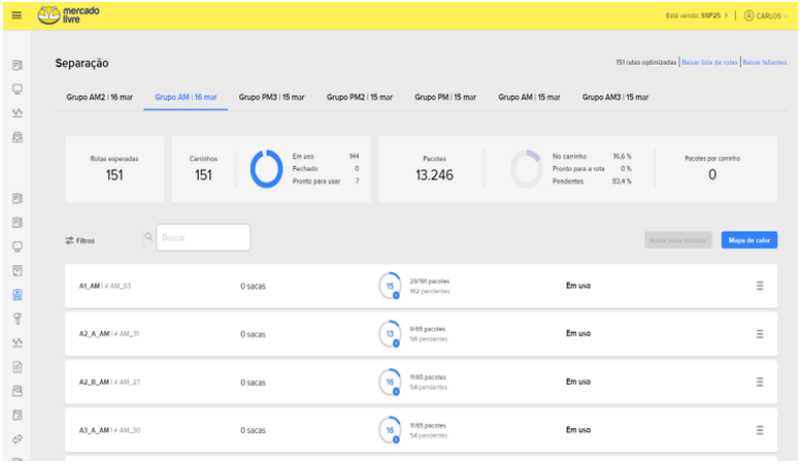


Nota: nesta opção a operação pode optar por colocar número distintos, e número máximo de gaiolas em cada lado da esteira.

➔ Selecionamos a letra com a qual desejamos começar a primeira ilha, clicamos em otimizar e aguardamos que o sistema nos apresente uma solução.
Nota: O tempo máximo de espera é de 5 minutos.



➔ Após a otimização, serão exibidas as rotas que foram renomeadas. Neste ponto, é possível iniciar o processo de montagem de layout de sorting.



Análise de Segurança (Riscos e medidas de Controle):

Riscos: NA

Medidas de Controle:NA

9.4 Configuração do Layout

Após otimização com a quantidade de ruas e rotas, o Team Leader (LT) ou responsável pela configuração do layout deve, de acordo com o tipo de operação, organizar conforme os passos a seguir:

Parametrização de Layout para XPT e Pacotes Volumosos:

Ajustes sistêmicos:

Para correção de Layout a equipe do SVC deve alinhar flow local para solicitações de ajuste de layout.

Opções de Layout

XPT:

- Início da Ilha: lado direito ou esquerdo.
- Final da Ilha: lado direito ou esquerdo.

Volumosos:

- Início da Ilha: lado direito ou esquerdo.
- Final da Ilha: lado direito ou esquerdo.

Operações com XPTs + Volumosos

- Início da Ilha: XPT (lado direito/esquerdo) / Volumosos (lado esquerdo/direito)
- Final da Ilha: XPT (lado direito/esquerdo) / Volumosos (lado esquerdo/direito)

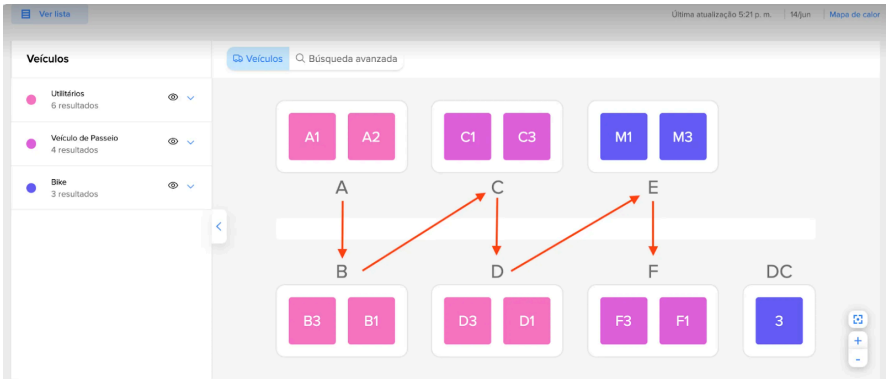
- Observação: XPTs e volumosos devem sempre estar em lados opostos.
- Como enxergamos o XPT no Layout? Através da ONDA 0

Considerações gerais para a configuração do layout:

➔ Visualização ou layout sugerido no Logistics.

Na etapa Separação, clicar em “Ver Layout”:

➔ O layout será apresentado conforme abaixo:

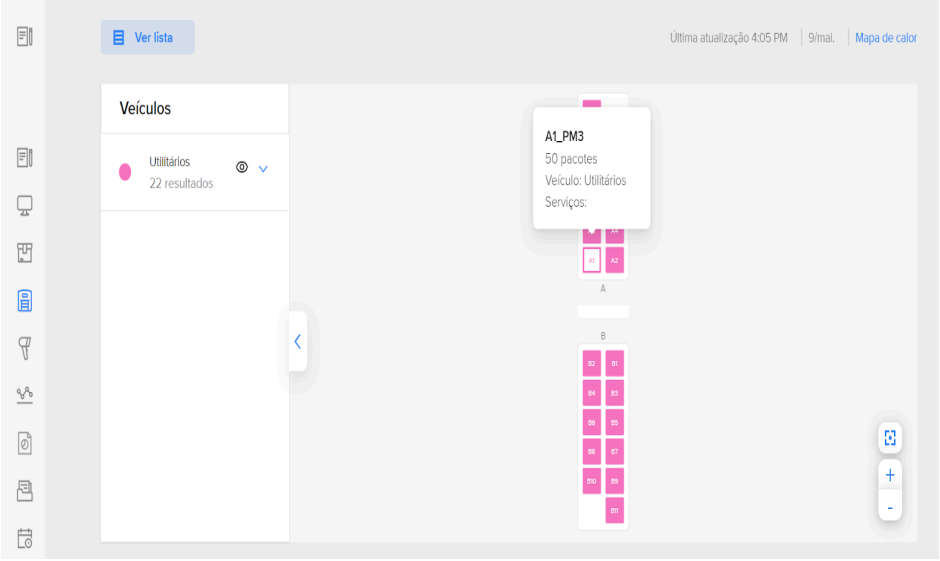


➔ O layout se apresenta em formato de Zigzag, Rua A em cima, B embaixo, e assim sucessivamente. As letras das ruas serão sempre as mesmas.

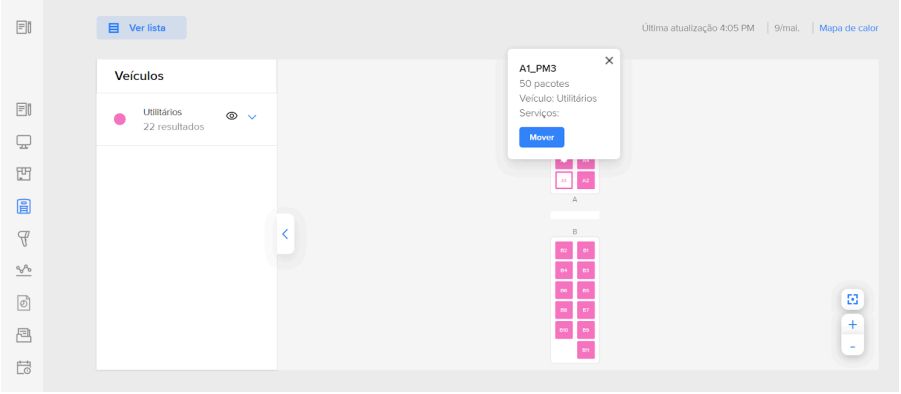
➔ As rotas estão separadas por tipo de veículo para facilitar a visualização. Conforme exemplo acima, as rotas em Azul são “Bikes”.

➔ Nesse momento a operação poderá realizar ajustes no Layout, caso julguem necessário.

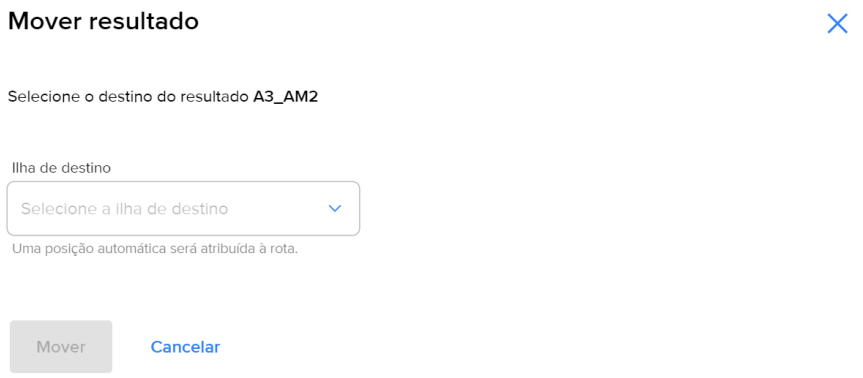
Para ajustar o layout , e movimentar gaiolas, seguir as etapas a seguir. Na tela de layout, procure pela gaiola que deseja mudar, como exemplo abaixo **A1_PM3**



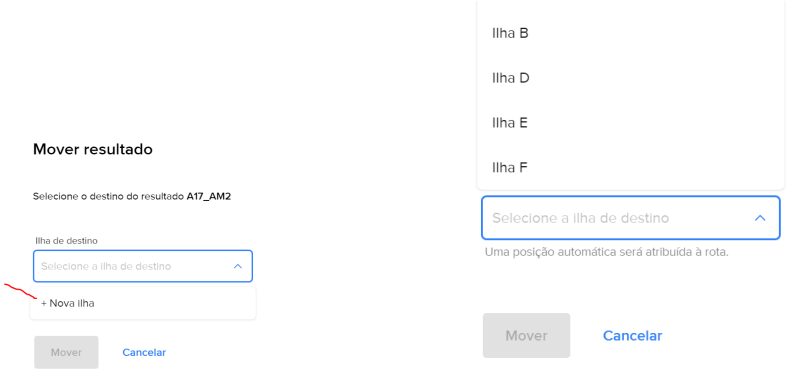
Clique em cima da gaiola que deseja mudar, para que que apareça a opção: **MOVER**



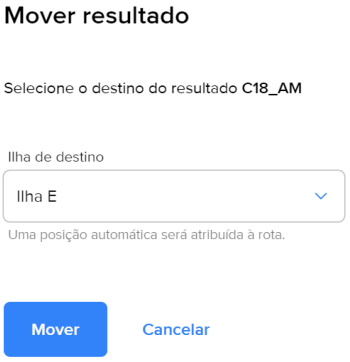
Ao clicar em mover, aparecerá a seguinte tela:



Você pode escolher mover a gaiola para uma nova ilha, ou uma ilha já existente:



Após a escolha da ilha , clique na mesma , e clique em Mover:



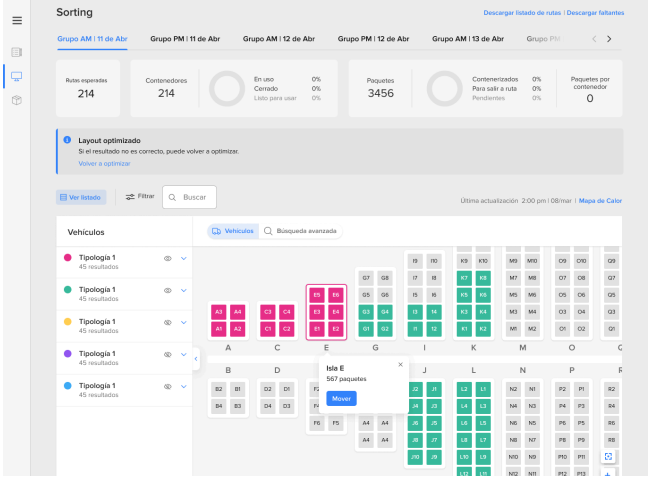
Essa gaiola assumirá o novo prefixo, a letra da nova ilha , e o número da sequência que estiver disponível. Essa mudança será visível no layout, na lista das rotas.

Nota: faça a movimentação de uma gaiola de cada vez, e sempre que finalizar uma movimentação atualize a página, para que a atualização do algoritmo.

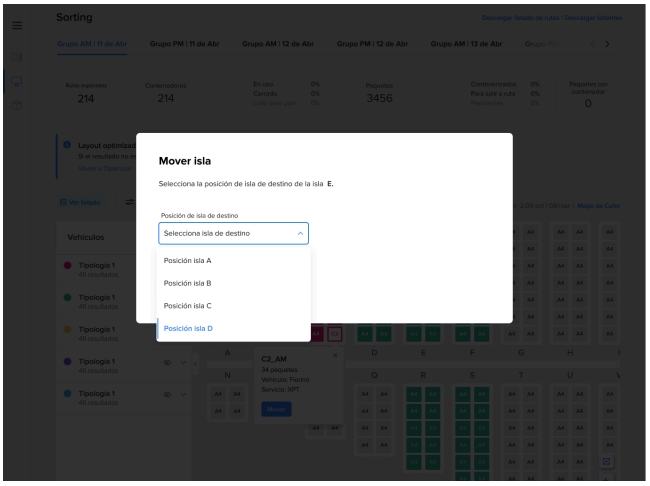
- ➔ Após a visualização, e alterações necessário , o TL deve montar o layout físico, realizando a distribuição dos QRs.
- ➔ Para ter um tempo reduzido de layout físico, as gaiolas já devem estar posicionadas fisicamente, uma vez que já conhecem a informação do número de ruas e gaiolas por rua.

Como movimentar uma ilha toda no layout

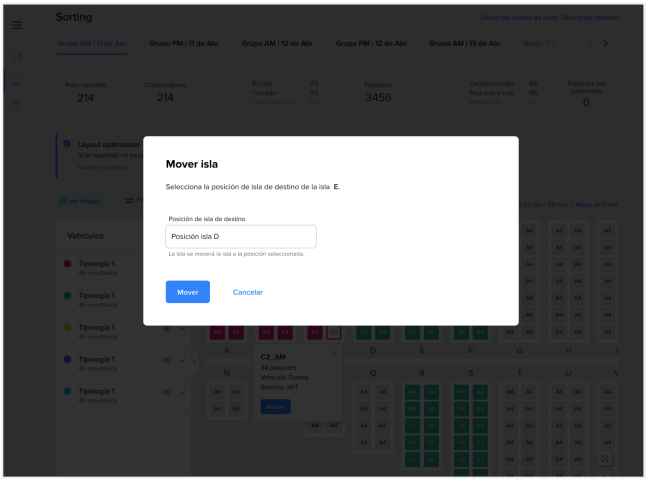
1) Clique na posição da ilha e depois em “mover”



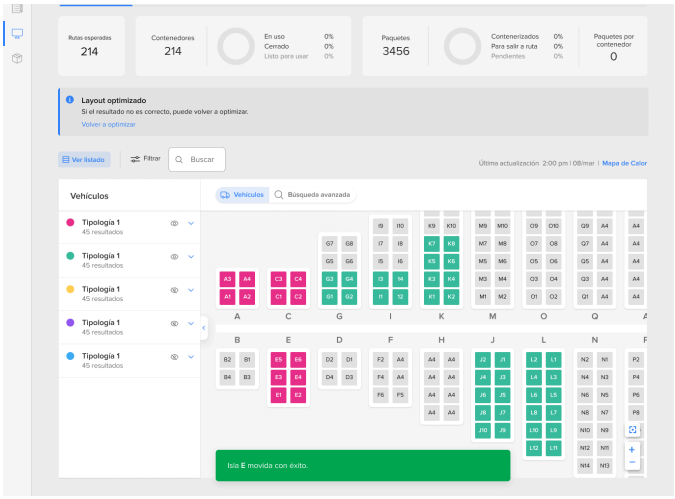
2) Selecione a posição de destino



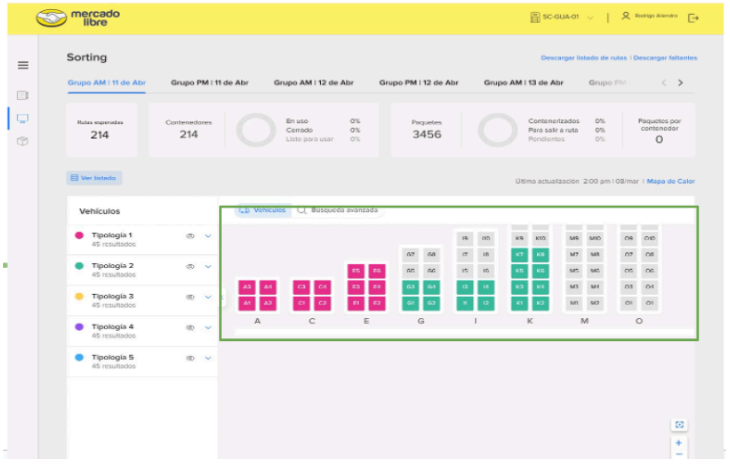
3) Clique em “mover”



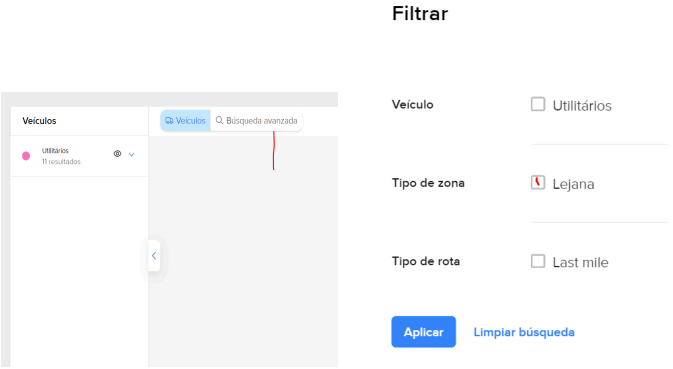
4) Verifique a tela de confirmação



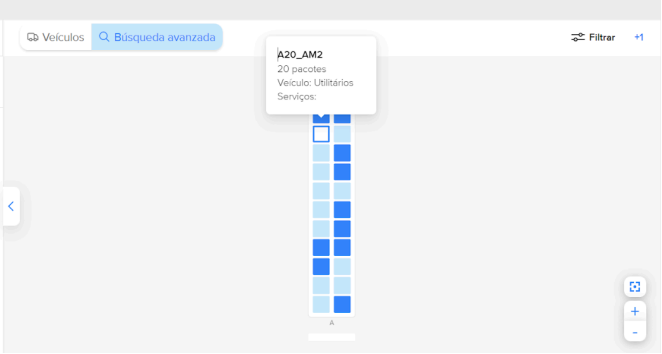
5) Com esta opção será possível deixar o layout apenas em um lado da esteira, conforme necessidade do SVC.



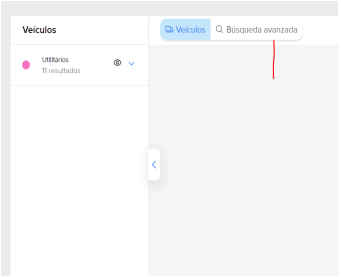
Uma outra possibilidade é a consulta de rotas distantes, caso a operação queira saber em qual gaiolas estão. Para identificar essas rotas, na tela de layout clicar em **"Busca Avançada"**, e na opção do filtro , selecionar a opção **Tipo de Zona : Lejana**

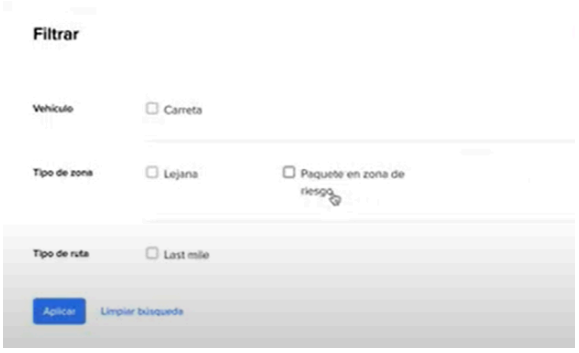


As rotas com cores distintas (azul mais escuro) são as rotas com mais de 60 minutos para realizar a primeira entrega:

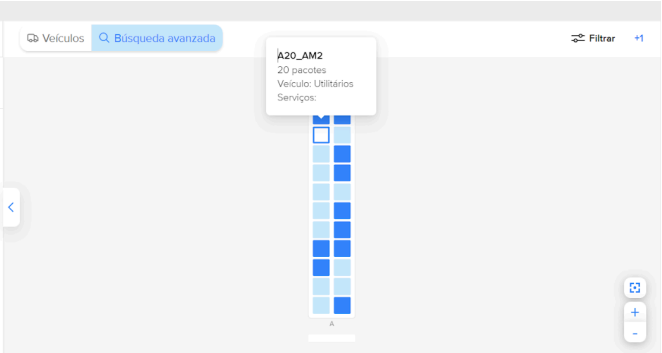


Uma outra possibilidade é a consulta de rotas de riscos, caso a operação queira saber em quais gaiolas estão. Para identificar essas rotas, na tela de layout clicar em **"Busca Avançada"**, e na opção do filtro , selecionar a opção **Tipo de Zona : Pacote em Zona de Risco**





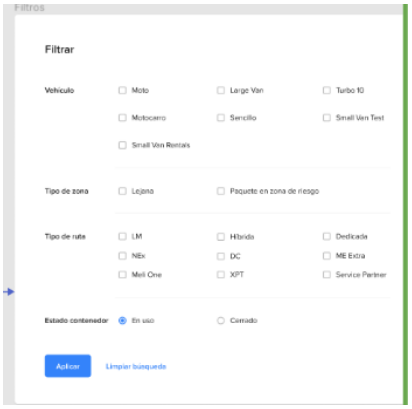
As rotas com cores distintas (azul mais escuro) são as rotas com pacotes em zona de risco.

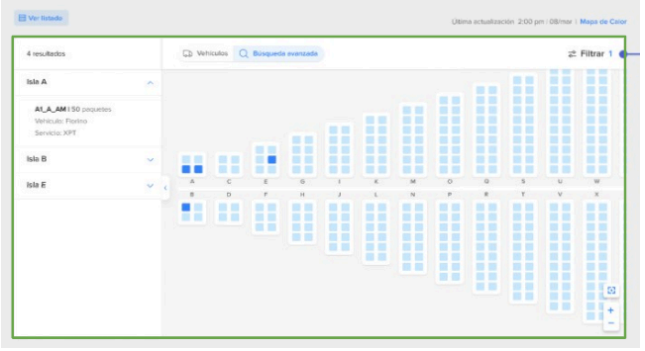


Visualização de rotas fechadas

Para visualizar quais rotas já foram fechadas faça o filtro:

- Estado do carrinho: Fechado.

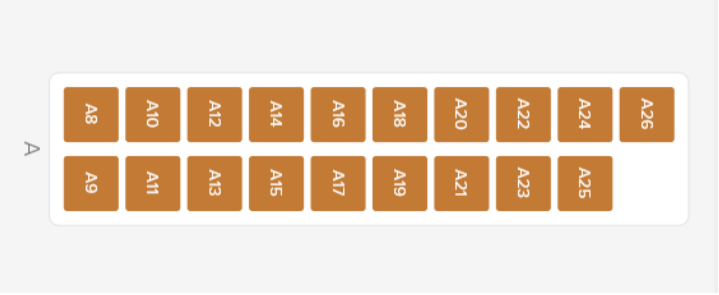




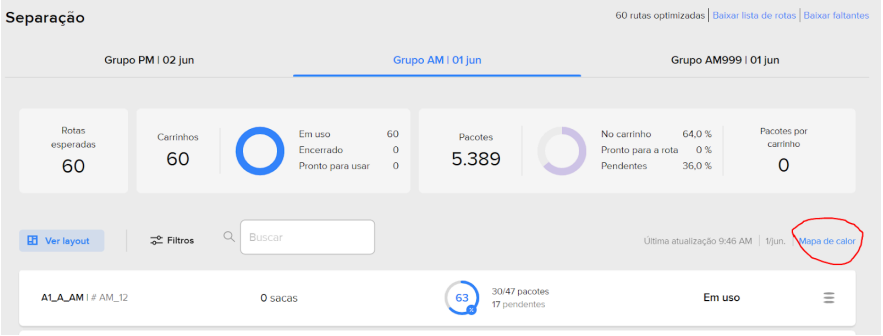
Preparação do layout de volumosos:

Preparar um local para a separação e disposição dos pacotes volumosos, de acordo com os passos a seguir:

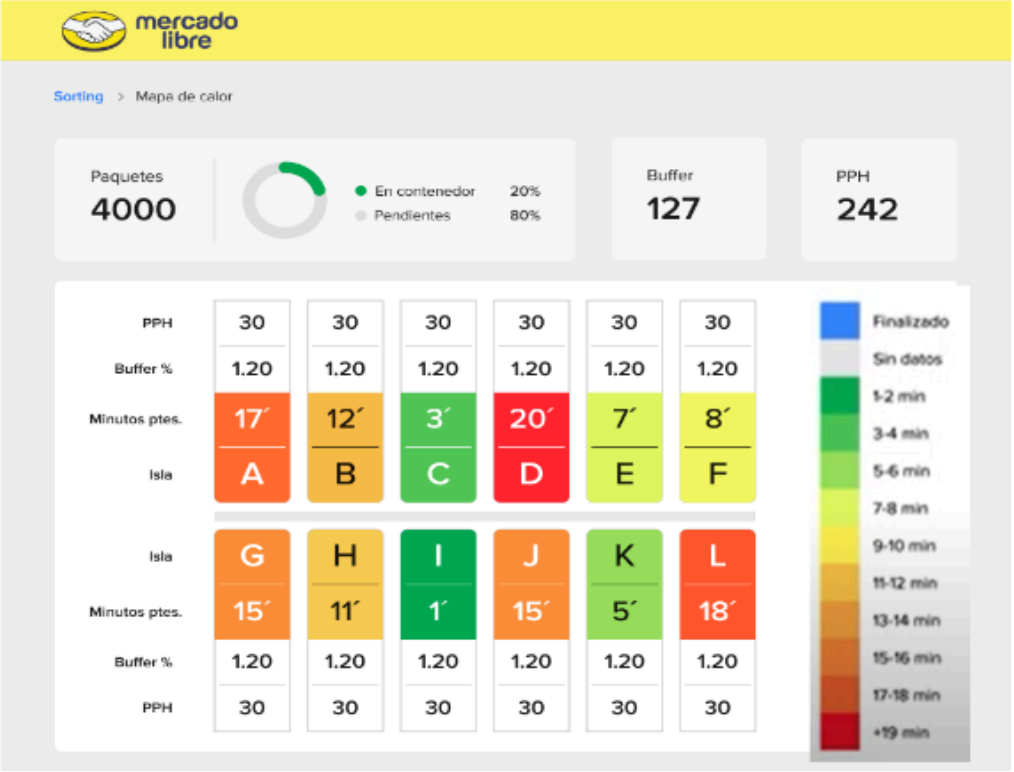
- ➔ Os pacotes de volumoso devem ter um prefixo diferente dos demais, conforme descritos no item **9.2- Preparação.**
- ➔ Após a otimização, também é possível visualizar o layout de volumosos, conforme exemplo abaixo:



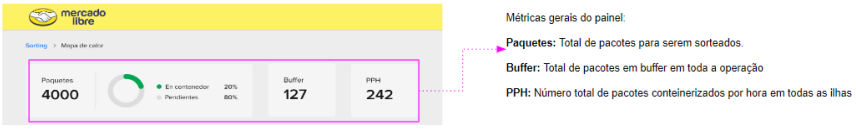
	➔ A separação deve ser feita com paletes ou baker cart/gaiola separados por rotas. ➔ Imprimir QR e identificar os paletes/ gaiolas. **Análise de Segurança (Riscos e Medidas de Controle):** **Riscos:** Risco de queda e torção de pés por falta de espaço para circulação entre Paletes ou Gaiolas. Risco de dores musculares ou queda de materiais pesados sobre os pés. **Medidas de Controle:** Assegurar espaço para circulação considerando o tamanho dos volumosos. Respeitar o limite de 12,5kg para manuseio individual - priorizar sempre a movimentação em duplas para pesos maiores.
9.5 Repositorio de consultas	Com a experiência do one click routing (1CR) é necessário utilizar o repositório de consultas Querys Utiles 1CR ou a tela padrão, e assim obter qualquer informação. **Análise de Segurança (Riscos e medidas de Controle):** **Riscos: NA** **Medidas de Controle: NA**
9.6 Mapa de Calor	O mapa de calor trará para a operação como está sendo realizado o sorting, e sua produtividade na hora da realização. O seu objetivo é : ➔ Antecipação de problemas , dando as informações necessárias ao líder para alocar recursos para as ilhas que precisam. ➔ Melhorias nos tempos dos processos de sorting, melhorando a produtividade do headcount do SVC Para acessar o Mapa de Calor, clicar em Operações SC>> Separação>> Mapa de Calor:

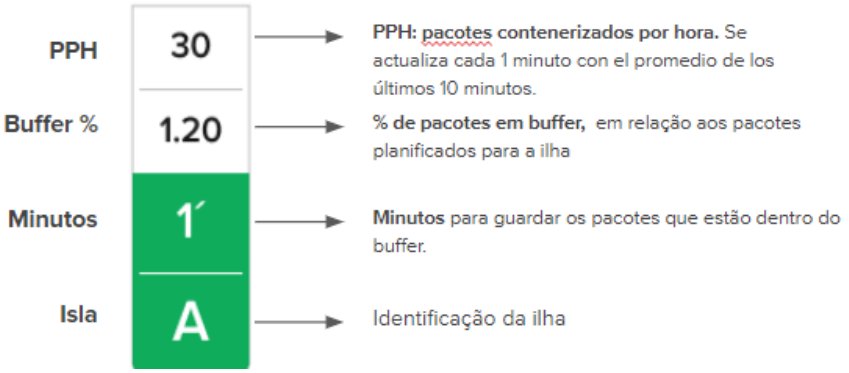


O mapa de calor do ciclo será exibido em seguida:



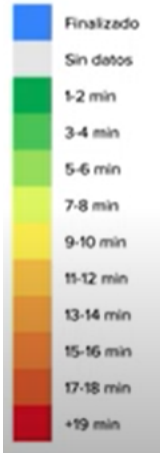
Como fazer a leitura dos dados:





A cor do mapa de calor é em função da quantidade de minutos que faltam para guardar os pacotes que se encontram no buffer.

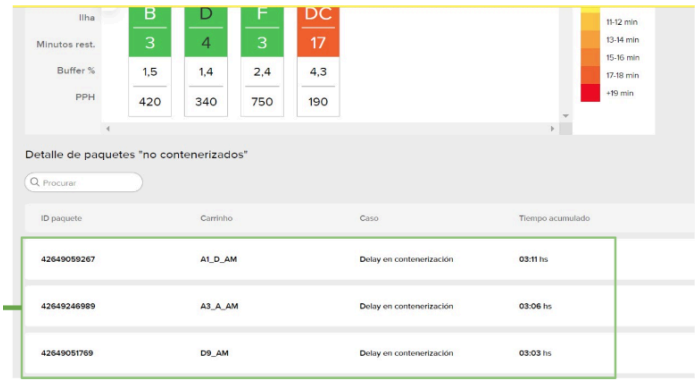
Cálculo: [pacotes no buffer * 60 / PPH]:



Pacotes não conteinerizados

Dentro da visualização do heatmap, existe uma lista com IDs que apresenta o seguinte caso: Atraso superior a 2 minutos de conteinerização.

Nota: Os pacotes de buffer de pesca não são mostrados. Somente os pacotes que receberam a sugestão do contêiner e não foram conteinerizados depois disso são mostrados na lista.



Análise de Segurança (Riscos e medidas de Controle):

Riscos: NA

Medidas de Controle: NA

6) LINKS E ANEXOS

Lições aprendidas:

Caso encontre algum erro durante o uso do sistema, você pode encontrar neste arquivo como proceder: Lições Aprendidas Sorting Dinâmico.

Para reportar os problemas abrir um ticket no link:
https://mercadolibre.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/93/group/413/create/1914

Papéis e responsabilidades no WOW
Fluxograma oficial detalhado no WOW
Resultados KPIs no WOW
Lições Aprendidas Sorting Dinâmico

HISTÓRICO DE REVISÕES			
REVISÃO	**ITEM**	**DATA**	**HISTÓRICO**
0	Todos	05/04/2022	[Letícia Trindade] - Criação do documento no novo formato LATAM
1	9.3 e 9.4	24/07/2023	[Letícia Trindade] - Revisadas as melhorias no algoritmo do sistema, como

			consideração do input “tipo de layout” e opção de tipo de busca em “Pacotes em zonas de risco”
2	9.7	16/10/2023	[Mateus Estevão] Atualizado procedimento para casos de no show em operações com sorting dinâmico
	9.7		[Mateus Estevão] Atualizado a opção de re otimizar caso algumas rotas não tenham sido otimizadas
	9.7		[Mateus Estevão] Atualizado a opção liberar rotas que sistemicamente ainda ocupam alguma posição de layout
	9.4		[Mateus Estevão] Atualizado a opção de editar e alterar uma ilha inteira de lugar
	9.6		[Mateus Estevão] Atualizado a função relatório de pacotes não conteinerizados
	9.4		[Mateus Estevão] Atualizado a função relatório para verificar quais rotas já foram fechadas
3	Matriz RACI	13/11/2023	[Marina Heck] - Atualização da Matriz RACI
	Matriz RACI		[Carolina Higuita] - Atualização da Matriz RACI com as etapas em falta
4	9.7	22/01/2024	[Carolina Higuita] - A etapa 9.7 correspondente às funções PS é eliminada e a secção é adicionada à WI PS
5	9.1	05/02/2024	[Victor Salas] - Inclusão do recurso de roteirização para os SVCs com Service Partner.
6	9.2	18/09/2024	[Victor Salas] - Se agrego la Simplificación de prefijos Sorting Dinámico - Para Cherry Picking invertido (MLB) INFOWOW_2024_Q3|Q4
7	9.3	15/10/2024	[Abisai Ramírez / Sara Hernández] - Atualizada a tela “Otimizar Layout” com a nova opção que permite selecionar a letra que se deseja utilizar na primeira ilha. INFOWOW_2024_Q3|Q4
8	9.1	12/11/2024	[VIctor Salas] - Adicionado o prefixo AM77 e PM77 que será usado para pacotes volumosos com XPT D+1, apenas para MLB INFOWOW_2024_Q3|Q4
9	9.3	04/12/2024	[Victor Salas] - Processo de priorização atualizado com a nova tela Visualização de classificação dinâmica antes da otimização INFOWOW_2024_Q3|Q4
10	9.1 e 9.2	18/02/2025	[Edson Neves] - Inclusão de informação referente a necessidade de utilização dos prefixos de rotas fakes também em feriados, não apenas finais de semana, apenas para MLB.

11	9.0	28/10/2024	[Angelica Brentan - Laura Rojas] - Adicionado ao ponto 9.0 “Sorting Dinâmico” os possíveis impactos operacionais quando o Sorting Dinâmico não é utilizado no processo de otimização. INFO WOW_2025_Q3 y Q4
12	9.1 9.4 9.5	11/11/2025	[Alejandro Caliz - Amanda Afonso Andradel] – A WI de Sorting Dinâmico foi atualizada para remover, no ponto 9.1, a definição de ciclos e orientações anteriores de prefixos, assim como o procedimento de download de CSV no ponto 9.5, devido à desativação desses processos nas operações atuais. Além disso, foram incorporadas ao ponto 9.1 novas regras de ciclos para XPT, HV, volumosos e contingência; no ponto 9.5, o nome foi alterado para “Repositório de Consultas” e se orienta o uso do repositório Querys Úteis 1CR ou da tela padrão devido ao novo fluxo 1CR. Adicionalmente, no ponto 9.4 foi incluída a parametrização do Layout para XPT e Volumosos, detalhando ajustes, opções e combinações, indicando que devem ocupar lados opostos e a visualização do XPT por OLA 0, aprimorando a clareza e o suporte ao usuário. INFO WOW_2025_Q4